

七年级数学 代数式专题【解析卷】

【知识点1】 代数式相关概念

1. **代数式**: 由数、表示数的字母和运算符号组成的数学表达式（**不能**含有等号、不等号）
2. **单项式**: 数字与字母相乘或字母与字母相乘
系数: 单项式的**数字因数**（连同符号）
次数: 一个单项式中所有字母的**指数和**
3. **多项式**: 几个单项式相加组成的代数式
次数: 多项式里次数最高项的次数就是多项式的次数
4. **整式**: 单项式与多项式统称为整式
5. **同类项**: 所含字母相同, 并且相同字母的指数也相同的项叫做同类项
6. **合并同类项**: 把同类项的系数相加, 作为结果的系数, 字母与字母的指数不变

【经典例题】

【例题1】

下列说法中, 正确的是 ()

- A. ab^2 是单项式, 次数为 2
B. ab^2 和 $\sqrt{3}ab^2$ 是同类项
C. $ab^2 + a^2b$ 是多项式, 次数为 6
D. $-5a^2b$ 的系数是 5

【考点】整式相关概念

【答案】B

【解析】A 次数为 3; C 次数为 3, D 系数为 -5

【例题2】

已知单项式 $2x^{n+2}y^4$, $5x^5y^{2+m}$ 是同类项, 则 $n^m = \underline{\hspace{2cm}}$.

【考点】概念求参

【答案】9

【解析】 $2x^{n+2}y^4$ 和 $5x^5y^{2+m}$ 是同类项

$$\therefore n+2=5, \quad 2+m=4, \quad \therefore n=3, \quad m=2$$

$$\therefore n^m = 9$$

【同步练一练】

【练习1】

下列说法中，正确的是（ ）

A. $\frac{3}{2}ab$ 的系数是 $\frac{3}{2}$ ，次数是 1

B. a^3b 没有系数，次数是 4

C. $\sqrt{7}\pi xy^2$ 的系数是 $\sqrt{7}$ ，次数是 4

D. $-5y$ 的系数是 -5 ，次数是 1

【考点】 整式相关概念

【答案】 D

【解析】 A 次数为 2；B 系数为 1；C 系数为 $\sqrt{7}\pi$ ，次数为 3。

【练习2】

下列说法正确的是（ ）

① -6 和 $\frac{mn}{2}$ 都是单项式 ② $x-1$ 的项是 x 和 1 ③ a^2+x^2 和 $-\frac{a^3b+2a^3b^3}{3}$ 都是多项式

A. ①②

B. ①③

C. ②③

D. ①②③

【考点】 整式相关概念

【答案】 B

【解析】 ② $x-1$ 的项是 x 和 -1

【知识点2】 整式化简求值

1. 去括号法则：括号前是加号时，去括号，去加号，里面的每一项都不变号；括号前是减号时，去括号，去减号，里面的每一项都变号。

2. 整式的加减化简步骤：先去括号，再合并同类项。

如果是先化简再求值的题型，一定要先化简到不能化简之后，再把字母的值代入进行求值。

【经典例题】

【例题1】

(1) 先化简，再求值： $3(a^2 - ab) - 2\left(\frac{1}{2}a^2 - 3ab\right)$ ，其中 $a = -2, b = 3$ 。

(2) 设 $A = 2x^2 - x - 3, B = -x^2 + x - 25$ ，其中 x 是 9 的平方根，求 $2A + B$ 的值。

【考点】整式化简求值

【解析】(1) 化简后：原式 $= 2a^2 + 3ab$ ，将 a, b 代入，得原式 $= 2 \times (-2)^2 + 3 \times (-2) \times 3 = -10$

(2) 化简后： $2A + B = 3x^2 - x - 31$

x 是 9 的平方根 $\therefore x = \pm 3$

将 $x = 3$ 代入 $3x^2 - x - 31$ 得 -7 ，将 $x = -3$ 代入 $3x^2 - x - 31$ 得 -1

综上所述 $2A + B$ 的值为 -7 或 -1

【同步练一练】

【练习1】

化简代数式， $2\left(\frac{1}{4}a^2 - \frac{3}{2}ab - b^2\right) - \left(a^2 - \frac{7}{2}ab - b^2\right)$ ，并求当 $a = 4, b = -\frac{2}{3}$ 时该代数式的值。

【考点】整式化简求值

【解析】化简后：原式 $= -\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}ab - b^2$ ，当 $a = 4, b = -\frac{2}{3}$ 时，原式 $= -9\frac{7}{9}$

【练习2】

先化简，再求值：(1) $-a + (2a - 1) - (3a + 5)$ ，其中 $a = -99$

(2) $(2x^2 + x) - [4x^2 - (3x^2 - x)]$ ，其中 $x = \frac{1}{2}$

【解析】(1) 化简后：原式 $= -2a - 6$ ；代入求值：192

(2) 化简后：原式 $= x^2$ ；代入求值： $\frac{1}{4}$

【知识点3】 缺项求系数问题

识别：题干信息中出现“结果与……无关”、“无论……取何值”

步骤：（去找合消解）

①整式化简：去括号；找到同类项（与谁无关，就找谁的同类项）；合并同类项；

②消去无关部分：令无关项前的系数为0

③解出参数

【经典例题】

【例题1】

已知 $A = 3a^2 - 2b$ ， $B = -4a^2 + 4b$ ，若代数式 $4A - mB$ 的结果与 b 无关，则 $m =$ _____.

【考点】整式加减；缺项求系数

【解析】化简后： $4A - mB = (12 + 4m)a^2 - (8 + 4m)b$

与 b 无关则 $8 + 4m = 0$ ， $m = -2$

【同步练一练】

【练习1】

已知 $A = x^2 + 2y^2 - xy$ ， $B = y^2 + x^2 - 4y$ ，若代数式 $A - 2B$ 的结果与 y 的取值无关，求 x 的值.

【考点】整式加减；缺项求系数

【解析】化简后： $A - 2B = -x^2 - (x - 8)y$ ，因为 $A - 2B$ 与 y 无关，则 $x - 8 = 0$ ， $x = 8$

【知识点4】 整体思想求值

1. 整体代入法：如已知 $x + y = 9$ ，求 $10 - 3x - 3y = ?$ ，且无法根据已知条件求出 x 和 y 的值的时候，可以把 $x + y$ 当成一个整体，然后用整体代入法求代数式的值。

2. 奇偶代入法：如已知 $x = 2$ 时， $ax^4 + bx^2 = 10$ ，求 $x = -2$ 时， $ax^4 + bx^2 + 5 = ?$

解题依据：互为相反数的两个数，奇次幂仍然互为相反数，偶次幂相等。

根据幂的运算规律，找到原式结果的规律；将 x 分别代入原式，通过奇偶次观察正负性，使用整体法求值。

3. 赋值法：当出现类似于“ $(x - 2)^5 = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ ”的题干信息时，取 x 的特殊值（0，1，-1）代入等式两边，得到 $abcdef$ 的数量关系，进行整体求值。

【经典例题】

【例题1】

已知 $\frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$ ，则 $(4x - 3y)^2 - 8x + 6y + 1$ 的值为_____.

【考点】 整体代入法求值

【解析】 解：由 $\frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$ 化简得： $4x - 3y = 12$ ，

而 $(4x - 3y)^2 - 8x + 6y + 1 = (4x - 3y)^2 - 2(4x - 3y) + 1$ ，

原式 $= 12^2 - 2 \times 12 + 1 = 121$.

故答案为：121.

【例题2】

如果 $x = -3$ 时，代数式 $ax^5 + bx^3 + cx$ 的值是 6，那么 $x = 3$ 时，代数式 $ax^5 + bx^3 + cx$ 的值是_____.

【考点】 奇偶代入法求值

【解析】 解： 当 $x = -3$ 时，代数式 $ax^5 + bx^3 + cx$ 的值是 6，

$\therefore -243a - 27b - 3c = 6$ ，即 $243a + 27b + 3c = -6$ ，

$\therefore$ 当 $x = 3$ 时， $ax^5 + bx^3 + cx = 243a + 27b + 3c = -6$ ；

故答案为：-6.

【例题3】

已知 $(x - 2)^5 = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$ ，则 $a + b + c + d + e + f$ 的值为_____.

【考点】 赋值法求值

【解析】 解：令 $x = 1$ ，

可得： $(1 - 2)^5 = a + b + c + d + e + f$ ，

$\therefore a + b + c + d + e + f = -1$ ，

故答案为：-1.

【同步练一练】

【练习1】

已知 $x^2 - 5 = 2y$, 求 $-5(x^2 - 2xy) + (2x^2 - 10xy) + 6y$ 的值.

【考点】 整式加减; 整体代入法求值

【解析】 ①原式 $= -5x^2 + 10xy + 2x^2 - 10xy + 6y = -3x^2 + 6y = -3(x^2 - 2y)$

$$x^2 - 5 = 2y, \therefore x^2 - 2y = 5$$

$$\therefore \text{原式} = -3 \times 5 = -15$$

【练习2】

当 $x = 1$ 时, 代数式 $ax^5 + bx^3 + 1$ 的值为 6, 则当 $x = -1$ 时, $ax^5 + bx^3 + 1$ 的值是_____.

【考点】 奇偶代入法求值

【解析】 解:

$$\text{当 } x = 1 \text{ 时, } ax^5 + bx^3 + 1 = 6,$$

$$\therefore a + b + 1 = 6,$$

$$\therefore a + b = 5,$$

$$\therefore \text{当 } x = -1 \text{ 时,}$$

$$ax^5 + bx^3 + 1$$

$$= -a - b + 1$$

$$= -(a + b) + 1$$

$$= -5 + 1$$

$$= -4,$$

故答案为: -4 .

【练习3】

已知 $(x + 3)^4 = a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5$, 则 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 = \underline{16}$.

【考点】 赋值法求值

【解析】 解: 令 $x = -1$,

$$\text{可得: } (-1 + 3)^4 = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5$$

$$\therefore a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 = 16$$

故答案为: 16.

【知识点 5】代数式与几何结合

高频考点：面积、周长

小长方形组成的图形

①设出小长方形的长和宽

②标注

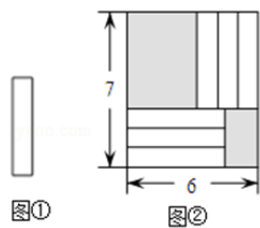
③列代数式表示周长、面积

④根据题意进行求解

【经典例题】

【例题】

如图，把六张形状大小完全相同的小长方形卡片（如图①）不重叠的放在一个底面为长方形（长为7cm，宽为6cm）的盒子底部（如图②），盒子底面未被卡片覆盖的部分用阴影表示，则图②中两块阴影部分的周长和是()



A. 16cm

B. 24cm

C. 28cm

D. 32cm

【考点】代数式与几何结合

【答案】B

【解析】设小长方形的长为 $x(\text{cm})$ ，宽为 $y(\text{cm})$ ($x > y$)，

则根据题意得： $3y + x = 7$ 阴影部分周长和为：

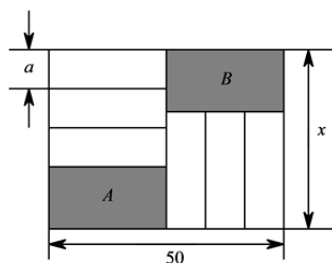
$$\begin{aligned} & 2(6 - 3y + 6 - x) + 2 \times 7 \\ &= 2[12 - (x + 3y)] + 14 \\ &= 2 \times (12 - 7) + 14 \\ &= 24\text{cm} \end{aligned}$$

故选 B

【同步练一练】

【练习1】

如图，长为 50cm ，宽为 $x\text{cm}$ 的大长方形被分割为8小块，除阴影 A 、 B 外，其余6块是形状、大小完全相同的小长方形，其较短一边长为 $a\text{cm}$ 。



- (1) 从图可知，每个小长方形较长的一边是_____ cm （用含 a 的代数式表示）；
- (2) 求图中两块阴影 A 、 B 的周长和（可以用 x 的代数式表示）；
- (3) 分别用含 x ， a 的代数式表示阴影 A 、 B 的面积（不用化简）

【考点】代数式与几何结合

【解析】(1) 由图可知，每个小长方形较长一边长是 $(50 - 3a)\text{cm}$

(2) 由图可知， A 的长 + B 的宽 = x ， A 的宽 + B 的长 = x ，

$$\therefore C_A + C_B = 2(A \text{ 的长} + A \text{ 的宽}) + 2(B \text{ 的长} + B \text{ 的宽})$$

$$= 2(A \text{ 的长} + B \text{ 的宽}) + 2(B \text{ 的长} + A \text{ 的宽}) = 2x + 2x = 4x$$

$$(3) S_A = (50 - 3a)(x - 3a); S_B = 3a(x - 50 + 3a)$$